Revisão 1 — Laboratório de Hardware (3º EMTI)

Nov 3, 2026 · @Alan Mateus

Revisão das Aulas 01 a 06, de normas de segurança até ferramentas. Roteiro de 50 min: 15 min quadro, 25 min atividade, 10 min correção oral.

Quadro

1. Normas do laboratório (Aula 01): nunca abrir equipamento ligado na tomada · usar sempre a pulseira antiestática · nunca forçar conectores (cada um tem encaixe único) · organizar os parafusos em recipiente · na dúvida, perguntar antes de agir. Normas brasileiras: **NR-10** (segurança em eletricidade) e **NR-12** (máquina parada, desenergizada e bloqueada na manutenção).

2. Eletricidade (Aula 02): Tensão V (volt) · Corrente I (ampère) · Resistência R (ohm, Ω) · Potência P (watt). **V = I × R** → 12 V ÷ 120 Ω = 0,1 A.

Tensão da fonte	Alimenta
+12 V	CPU, placa de vídeo, motor do HD, ventoinhas
+5 V	Placa-mãe, portas USB
+3,3 V	Memória RAM, circuitos lógicos

3. ESD — descarga eletrostática (Aula 03): o corpo acumula estática pelo atrito. O ser humano só sente acima de cerca de 3.000 V, mas descargas bem menores já queimam chips, **sem deixar marca visível**. Proteção: pulseira antiestática (obrigatória) · tapete antiestático · tocar no gabinete metálico (mínimo aceitável) · embalagem antiestática para guardar peças.

Antes de abrir o PC: 1) desligar pelo sistema → 2) tirar da tomada → 3) apertar o botão power (descarrega os capacitores) → 4) colocar a pulseira → 5) remover a tampa lateral.

4. Componentes internos (Aula 04): CPU fica sob o cooler · RAM em slots paralelos · HD 3,5″ e SSD 2,5″ na baia · SSD M.2 deitado na placa-mãe, sem cabo · placa de vídeo no slot PCIe.

5. Placa-mãe (Aula 05): socket da CPU (específico por fabricante e geração: Intel LGA1700 não encaixa em AMD AM5) · slots DIMM (RAM) · chipset · PCIe x16 (placa de vídeo) · PCIe x1 (rede, som) · SATA · M.2 (SSD NVMe) · ATX 24 pinos (energia da placa) · CPU 8 pinos (energia do processador) · headers frontais (power, reset, LEDs, USB) · chip da BIOS.

6. Ferramentas (Aula 06)

Ferramenta	Uso
Chave Phillips #1 e #2	Parafusos da placa-mãe, drives, gabinete, fonte
Pinça antiestática	Jumpers e peças pequenas
Bandeja magnética	Organizar parafusos
Multímetro	Medir tensão, corrente, continuidade
Soprador de ar	Tirar poeira sem tocar nas peças
Pasta térmica	Levar o calor da CPU ao dissipador (trocar a cada 2–3 anos)

Cuidado: chave magnética perto de HD pode apagar dados.